

KAN BANKASI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Hazırlayan

Abdul Samet Yalçın

Öğrenci Numarası: 243154016

Konu: KAN BANKASI YÖNETİM
SİSTEMLERİ

kan ve kan bileşenlerinin bağışından hastaya nakline (transfüzyona) kadar olan tüm süreçleri dijital olarak yöneten, izleyen ve kayıt altına alan entegre bir yazılım altyapısıdır.

Temel Fonksiyonları

- **Bağışçı Yönetimi:** Kan bağışçılarının kayıtlarını tutar, tıbbi geçmişlerini sorgular ve bağış aralıklarını kontrol eder.
- **Barkodlama ve İzlenebilirlik:** Bağışlanan her kan ünitesine uluslararası standartlarda (ISBT 128 gibi) benzersiz bir barkod atar. Bu sayede kanın hangi bağışçıdan alındığı, hangi testlerden geçtiği ve kime verildiği tam olarak izlenir.
- **Stok ve Depo Yönetimi:** Kan ve kan bileşenlerinin türlerini, son kullanma tarihlerini ve saklama koşullarını (örn. 4°C buzdolabı, -30°C dondurucu) anlık olarak takip eder.
- **Laboratuvar Testleri:** Kan gruplama (ABO/Rh) ve bulaşıcı hastalık tarama (HIV, Hepatit B/C vb.) sonuçlarını kaydeder ve onay mekanizması sunar.
- **Dağıtım ve Transfüzyon:** İhtiyaç duyan hastanelere kan ürünlerinin transferini güvenli bir şekilde organize eder.

Sağladığı Avantajlar

- **Hata Payını Azaltma:** Otomasyon ve barkod sistemleri sayesinde manuel veri giriş hatalarını ve yanlış kan transfüzyonu riskini minimuma indirir.
- **Sürekli Uyumluluk:** Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına ve uluslararası kalite standartlarına uygun dokümantasyon sağlar.
- **Atıkları Önleme:** Kritik stok seviyelerini önceden bildirerek ve son kullanma tarihine yaklaşan ürünleri uyararak kan israfını önler.
- **Hızlı Müdahale:** Acil durumlarda gerekli kan grubunun en hızlı şekilde bulunmasını ve hastaya ulaştırılmasını sağlar.

sağlıklı gönüllülerden toplanan kan ve kan bileşenlerinin (plazma, trombosit, eritrosit vb.) ihtiyaç duyan hastalara aktarılmak üzere güvenli bir şekilde test edildiği, işlendiği ve özel koşullarda depolandığı tıbbi merkezlerdir.

Kan bankacılığı sistemi, kanın toplanmasından hastaya verilmesine kadar çok disiplinli bir süreçten oluşur:

- **Toplama:** Kan bağışı, yetkili kurumlar (Türkiye'de çoğunlukla Türk Kızılay) veya hastanelerin kendi kan bağış merkezlerinde alınır.

- **Test ve İşleme:** Alınan kan; kan grubu tayini ve bulaşıcı hastalık (HIV, Hepatit vb.) taramalarından geçer. Daha sonra en yüksek verimle kullanılabilmesi için bileşenlerine ayrılır.
- **Depolama:** Her bir kan bileşeni (tam kan, trombosit, plazma) kendi ideal sıcaklık aralığında, özel dolaplarda ve belirli bir son kullanma tarihine kadar muhafaza edilir.

Neden Önemlidir?

- **Hayat Kurtarır:** Cerrahi operasyonlar, yaralanmalar, kan hastalıkları (lösemi vb.) ve doğum gibi acil durumlarda hayati önem taşır.
- **Bileşen Kullanımı:** Kanı bileşenlerine ayırarak (kan transfüzyonu), tek bir bağıştan elde edilen farklı ürünlerle birden fazla hastaya tedavi imkanı sunar.

Kan bağışının nasıl yapıldığı ve bulunduğunuz konuma en yakın kan bağış noktaları hakkında detaylı bilgiye Türk Kızılay Kan Hizmetleri platformu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Eğer **kan bağışında bulunmak** istiyorsanız veya bir **yakınınız için kan arıyorsanız**, hangi şehirden işlem yapmak istediğinizi belirtirseniz size en yakın noktaları ve süreçleri aktarabilirim.

kan toplanır. Tüpler ve bağış, bağışçı bilgileriyle etiketlenir ve işleme ve test için gönderilir.

Daha sonra, bağışlanan kan işleme merkezine götürülür. Tam kan genellikle santrifüj edilir; bu işlem, hastaların ihtiyaç duyabileceği birçok bileşenine ayırır: kırmızı kan hücreleri, trombositler ve plazma. Alıcıda reaksiyon olasılığını en aza indirmek için beyaz kan hücreleri kandan uzaklaştırılır.

Gerektiğinde hastalara aktarılacak üzere sağlam kişilerden alınan kanların saklandığı yer. Alınan kanlar, kan gruplarına göre şişelenip etiketlenir ve uygun sıcaklıkta saklanır. Ameliyatlarda, ani kan kayıplarında bu hazır kanlar yaşam kurtarıcı bir işlev görür. **Kan bankası**, bağışçılardan alınan kanların test edildiği, işlendiği, gruplara ayrıldığı ve güvenli koşullarda saklanarak ihtiyacı olan hastalara ulaştırıldığı tıbbi bir merkezdir. Temel amacı, hastanelerin ve acil servislerin operasyonlar, kazalar veya kronik hastalıklar için ihtiyaç duyduğu kan ve kan ürünlerini (eritrosit, plazma, trombosit) kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlamaktır.

Bir nevi hayat kurtaran bir lojistik merkezi olarak düşünebiliriz. Sistemin hem sağlık sektörü hem de toplum için çok büyük avantajları olduğu gibi, yönetilmesi gereken bazı zorlukları (dezavantajları) da vardır.

Avantajları

- **Hayat Kurtarma ve Acil Durum Hazırlığı:** Büyük kazalar, ameliyatlar veya doğum esnasında oluşabilecek kanamalar için ihtiyaç duyulan kanın anında hazır bulunmasını sağlar. Zamanla yarışılan anlarda hayat kurtarır.
- **Kan Ürünlerinin Ayrıştırılması:** Alınan tek bir ünite kan; kırmızı kan hücreleri (eritrosit), plazma ve trombosit gibi bileşenlerine ayrılır. Böylece bir kişinin yaptığı tek bir bağış, farklı ihtiyaçları olan **üç farklı hastaya** şifa olabilir.
- **Güvenli Kan Temini:** Bağışlanan her kan; Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz (frengi) gibi bulaşıcı hastalıklar açısından sıkı testlerden geçirilir. Bu sayede kan nakli (transfüzyon) yoluyla hastalık bulaşma riski minimuma indirilir.
- **Bağışçının Sağlığına Katkısı:** Kan bağışlamak, bağışçının vücudunda yeni kan hücrelerinin üretilmesini tetikler. Ayrıca bağış öncesi yapılan ücretsiz mini sağlık taraması (tansiyon, hemogloblin, kan grubu kontrolü) sayesinde kişi kendi sağlığı hakkında bilgi sahibi olur.

Dezavantajları ve Zorlukları

- **Sınırlı Raf Ömrü:** Kan, sonsuza kadar saklanabilen bir sıvı değildir. Bileşenlerine göre ömürleri çok kısıtlıdır:
 - *Trombositler:* Sadece **5 gün** saklanabilir.
 - *Eritrositler (Kırmızı Kan Hücreleri):* Yaklaşık **35-42 gün** dayanır.
- **Sürekli Bağış Bağımlılığı:** Yapay kan henüz laboratuvar ortamında tam anlamıyla üretilemediği için sistem tamamen insan gönüllülüğüne dayalıdır. Bağış oranları düştüğünde (özellikle kış aylarında veya bayram dönemlerinde) stok krizi yaşanabilir.
- **Yüksek Maliyet ve Lojistik Zorluklar:** Kanın test edilmesi, bileşenlerine ayrılması, özel soğutucu dolaplarda saklanması ve hastanelere güvenli transferi çok ciddi bir lojistik altyapı ve yüksek maliyet gerektirir.
- **Nadir Kan Gruplarında Yaşanan Sıkıntılar:** negatif kan grupları gibi toplumda az bulunan kan gruplarına ihtiyaç duyulduğunda, bankada her zaman yeterli stok bulmak zor olabilir.

Kan grubu bilgisi; güvenli kan nakli, organ veya doku nakli, hamilelik süreçlerinin yönetimi ve acil tıbbi müdahaleler için hayati öneme sahiptir. Yanlış kan grubuyla yapılan nakiller, bağışıklık sisteminin yabancı kan hücrelerine saldırmasına (aglutinasyon) neden olarak ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Kan gruplarının bilinmesinin kritik olduğu temel alanlar şunlardır:

- **Güvenli Kan Nakli:** Bir hastaya uygun olmayan kan verildiğinde vücut, antikorlar aracılığıyla bu kanı reddeder. Örneğin, 0 Rh(-) kan grubu evrensel verici olarak bilinirken, AB Rh(+) kan grubu evrensel alıcıdır.
- **Organ ve Kemik İliği Nakli:** Organ bağışında başarı şansını artırmak ve vücudun nakledilen organı reddetme riskini en aza indirmek için kan grubu uyumu şarttır.

kritik stok seviyelerinin belirlenmesi, bağışlanan kanların test edilmesi, uygun koşullarda saklanması ve hastanelere veya hastalara güvenli bir şekilde ulaştırılması aşamalarını kapsayan kritik bir süreçtir.

Dijital ve Barkodlu Takip Sistemleri

- **HBYS Entegrasyonu:** Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kullanılarak kan ve kan bileşenlerinin ürün tipine ve kan grubuna göre anlık dijital envanteri tutulur.
- **Barkodlama:** Her kan torbasına sistem tarafından uluslararası standartlarda benzersiz bir barkod (ISBT 128) atanır. Giriş-çıkış işlemleri barkod okuyucularla yapılarak insan hatası en aza indirilir.
- **RFID Teknolojisi:** PJM RFID gibi ileri düzey teknolojiler sayesinde, dolaptaki tüm kan torbalarının sıcaklığı ve miktarı saniyeler içinde toplu olarak taranıp sisteme kaydedilebilir.

Kritik Stok Seviyesi Belirlenmesi

- **Kırmızı Çizgiler:** Hastanenin veya kan merkezinin hasta potansiyeline göre her kan grubu için "Asgari (Minimum) Güvenli Stok Seviyesi" belirlenir.
- **Alarm Mekanizması:** Kritik seviyenin altına düştüğünde veya miadı yaklaştığında sistem otomatik olarak ilgili personele veya tedarik merkezine sesli/dijital uyarı verir.

Uygun Saklama Koşulları ve Soğuk Zincir Takibi

- Kan bankası dolaplarının sıcaklık değerleri dijital olarak 7/24 izlenir ve kaydedilir.
- **Tam kan ve alyuvarlar:** $+2^{\circ}\text{C}$ ila $+6^{\circ}\text{C}$ arasında saklanır.
- **Trombositler:** $+20^{\circ}\text{C}$ ila $+24^{\circ}\text{C}$ arasında sürekli çalkalanarak muhafaza edilir.
- **Taze dondurulmuş plazma:** -30°C veya daha soğukta saklanır.

4. Son Kullanma Tarihi (SKT / Miad) Takibi

- Kan bileşenlerinin ömrü birbirinden farklıdır (örneğin; tam kan 35-42 gün, trombositler 5-7 gün, plazma ise 1 yıla kadar).

- **İlk Giren İlk Çıkar:** Depo ve dolap yerleşiminde "İlk Giren İlk Çıkar" (FIFO) kuralı uygulanarak, tarihi en önce dolacak olan ürünün öncelikli olarak kullanılması sağlanır.

5. Uyumluluk Testleri ve Çapraz Karşılaştırma

- Kan transfüzyonu öncesinde hastadan alınan kan örneği ile verici kanı laboratuvarında çapraz karşılaştırmaya (cross-match) tabi tutulur.
- Kan, hastaya verilmeden hemen önce sistem üzerinden alıcı ve verici kimlik doğrulaması yapılarak eşleştirilir.

Acil durumlarda kan bankaları, hayati tehlikesi bulunan hastalar için **güvenli kan ve kan bileşenlerini** (plazma, trombosit vb.) en kısa sürede temin etmek, hazırlamak ve klinik birimlere (ameliyathaneler, yoğun bakımlar, acil servisler) ulaştırmakla sorumludur.

Bu görevler ve acil süreçlerin işleyişi şöyledir:

- **Hızlı Tedarik ve Hazırlık:** Tam kan ve kan ürünlerini uygun sıcaklıklarda stoklarında bulundurarak, acil kan talebi geldiğinde kan gruplama ve çapraz uygunluk (cross-match) testlerini öncelikli olarak çok kısa bir sürede (ortalama 45-60 dakikada) tamamlar.
- **Hayat Kurtaran Acil Kan Tahliyesi:** Zamanın kritik olduğu afet, kitlesel yaralanma veya çoklu travma vakalarında, testlerin tamamlanması beklenemeyecek durumlarda doktor onayı ile evrensel kan grubu olan **0 Rh Negatif** kanı derhal tahsis eder.
- **Güvenlik ve Tarama:** Tedarik edilen kanların hepatit, HIV ve diğer bulaşıcı hastalıklar açısından yasal ve tıbbi tarama testlerinin yapıldığından emin olur.
- **Stok ve Kriz Yönetimi:** Afet durumlarında bölgesel kan merkezleriyle (örn. Kızılay) hızlı bir koordinasyon kurarak kan bağıışı kampanyaları organize eder ve hastane içi kan stok yönetimini yönetir.

Stokların Hızlı Mobilizasyonu ve Dağıtımı

- **Kritik Sevkıyat:** Acil durum ilan edildiği anda, eldeki mevcut güvenli kan stokları (özellikle acil durumlarda hayat kurtaran **0 RH Negatif** genel verici kanlar) vakit kaybetmeden afet veya olay bölgesindeki hastanelere sevk edilir.
- **Lojistik Koordinasyon:** Kanların uygun sıcaklıkta ve hızla taşınması için emniyet güçleri, AFAD veya ambulans helikopterler gibi kurumlarla koordinasyon sağlanır.

2. Triyaj ve Kan İhtiyacının Yönetimi

- Hastanelerden gelen talepler anlık olarak analiz edilir. Hangi hastanenin ne kadar eritrosit (kırmızı kan hücresi), plazma veya trombosit ihtiyacı olduğu belirlenerek kaynaklar dengeli bir şekilde dağıtılır.

3. "Güvenli Kan" İlkelerinden Ödün Vermemek

- Kaotik acil durumlarda bile kan bankaları **güvenlik testlerini (Hepatit, HIV, Sifiliz vb.) ve Cross-match (kan uyumluluk) testlerini** göz ardı edemez. Görevleri, hızlı hareket ederken bulaşıcı hastalık riskini sıfırda tutmaktır.

4. Bağışçı ve Gönüllü Yönetimi (Kriz İletişimi)

- **Çağrı Merkezleri ve Duyurular:** Toplumda oluşan ani yardım etme refleksini yönetirler. Kanın saklama ömrü sınırlı olduğu için (örneğin trombositler sadece 5 gün saklanabilir), tüm bağışçıların aynı gün yığılma yapması yerine, bağışları günlere yayacak planlamayı yaparlar.
- **Mobil Ekipler:** Afet bölgesine yakın ve güvenli noktalarda hızla mobil kan bağış merkezleri kurarlar.

KAYNAKÇA

<https://avesis.gazi.edu.tr/yonetilen-tez/9a756c15-a221-4224-a56b-566c8084557e/kan-bankasi-yonetim-sistemi-ve-merkezilestirme-calismasi>

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgicfindmkaj/https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/ulusal_kan_rehberi.pdf

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgicfindmkaj/https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2109422